

Ráda bych našla řešení soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, kde A je matice 6 krát 3, jejíž sloupce tvoří souřadnice x a y bodů a vektor jedniček (ty se násobí konstantním členem) a $\mathbf{b}$ je vektor souřadnic z . Složky vektoru $\mathbf{x}$ násobící jednotlivé sloupce matice pak budou odpovídat koeficientům a, b, c .

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Takové řešení neexistuje, místo něj najdu $\hat{\mathbf{x}}$ metodou nejmenších čtverců, aby norma $\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}$ byla vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu minimální. Dle tvrzení 8.91 tak řeším rovnici

$$A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}.$$

Po vypočtení součinu na levé a pravé straně dostávám:

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \end{pmatrix} \hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Řešením je vektor $\frac{1}{23} \begin{pmatrix} 8 \\ 20 \\ 17 \end{pmatrix}$, který odpovídá rovině zadané předpisem $z = \frac{8}{23}x + \frac{20}{23}y + \frac{17}{23}$.